Docker

Contenedores de aplicación

📧 José Domingo Muñoz

🏫 IES Gonzalo Nazareno · Dos Hermanas

📚 IV · Infraestructura Virtual

01

Introducción a Docker

Concepto, componentes y ecosistema

¿Qué es Docker?

> *"**Docker** es una tecnología de virtualización ligera cuyo objetivo es el **despliegue de aplicaciones** encapsuladas en contenedores bajo la filosofía **build, ship and run**.*

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- *"docker"* = **estibador** (quien carga y descarga contenedores)
- Pertenece a los **contenedores de aplicación**
- El contenedor **ejecuta un comando** y se detiene cuando este termina
- Cambia completamente la forma de **desplegar y distribuir** aplicaciones
- Escrito en **Go** — software libre (no todos los componentes)
- Desarrollado por **Docker, Inc.**

Componentes del software Docker

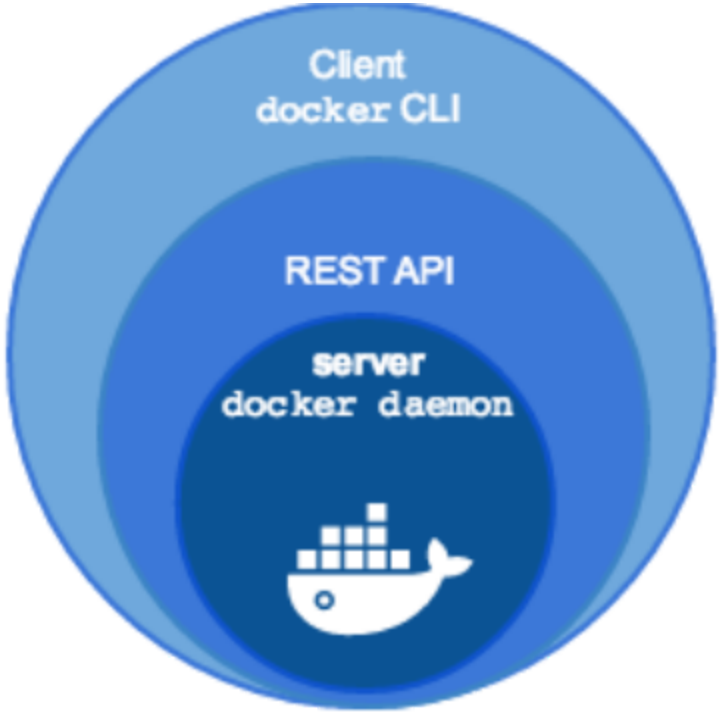
DOCKER ENGINE

- **Demonio Docker** — gestiona contenedores e imágenes
- **Docker API** — interfaz REST para automatización
- **Docker CLI** — cliente de línea de comandos

DOCKER REGISTRY

- Distribuye las **imágenes Docker**
- **Registro público**: Docker Hub (`hub.docker.com`)
- **Registro privado**: instalado en un servidor local

Herramientas adicionales: `docker compose` (aplicaciones multicontenedor) y `docker swarm` (orquestador)



Docker en la actualidad — CNCF

- En **2015** se crea la **Cloud Native Computing Foundation (CNCF)** como proyecto de la Linux Foundation para impulsar la tecnología de contenedores
- Todas las grandes empresas tecnológicas forman parte de la CNCF
- También en **2015** se crea la **Open Container Initiative (OCI)**, que define los estándares abiertos de las imágenes y de la ejecución de contenedores. Docker Inc. es miembro fundador de las dos
- Los componentes fundamentales de Docker son proyectos libres independientes:
  - `runC` — motor de ejecución de contenedores (donado a la OCI)
  - `containerd` — gestión del ciclo de vida de contenedores (proyecto de la CNCF)
- Las **imágenes Docker** y su distribución se convierten en estándar abierto (**OCI**)

Distribuciones de Docker

VARIANTE	DESCRIPCIÓN
Moby	Proyecto de comunidad. Paquete `docker.io` en Debian
Docker CE	*Community Edition* — proporcionado por Docker Inc.

ALTERNATIVAS A DOCKER BAJO LOS ESTÁNDARES OCI

- `cri-o` — creado por Red Hat, pensado para integrarse en Kubernetes
- `podman` — creado por Red Hat, alternativa sin demonio a Docker
- `containerd` + `nerdctl` — el motor de Docker usado directamente, con una CLI compatible

Contenedores y tipos de aplicación

APLICACIONES MONOLÍTICAS

Se usa un esquema **multicapa**:

- Cada servicio en un contenedor separado
- Servicio web + base de datos + caché...

APLICACIONES CON MICROSERVICIOS

El modelo que mejor se adapta a Docker:

- Cada **microservicio** en su propio contenedor
- Comunicación vía **HTTP REST** y colas de mensajes
- Facilita las **actualizaciones** de cada componente de forma independiente

02

Primeros pasos con Docker

Instalación y ejecución de contenedores

Instalación de Docker

Trabajamos con **Moby**, la distribución Docker de la comunidad. En Debian:

```
$ apt install docker.io docker-compose
$ docker --version
Docker version 26.1.5+dfsg1, build a72d7cd
```

En Debian 13 (trixie), el paquete `docker-compose` es **Compose v2** (2.26): se instala como plugin de Docker y se usa con **`docker compose`**.

Para usar Docker con un usuario sin privilegios, añadirlo al grupo `docker` y reiniciar la sesión:

```
$ sudo usermod -aG docker $USER
```

El "Hola Mundo" de Docker

```
$ docker run hello-world
Unable to find image 'hello-world:latest' locally
Hello from Docker!   (salida recortada)
```

¿Qué ha ocurrido?

1. El cliente Docker conecta con el **servidor Docker** (demonio)
2. La imagen no estaba entre las **imágenes locales** → se descarga de **Docker Hub** (solo la primera vez)
3. Se crea el contenedor, que ejecuta un proceso. **Cuando el proceso termina, el contenedor se para**

```
$ docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE         COMMAND    CREATED        STATUS                    NAMES
f88fe68a16fc   hello-world   "/hello"   1 min ago      Exited (0) 1 min ago      interesting_greider
```

Ejecución simple de contenedores

Con `docker run` creamos un contenedor indicando la imagen. Si no indicamos comando, **se ejecuta el definido por defecto en la imagen**:

```
$ docker run ubuntu echo 'Hello world'
Hello world
```

El contenedor ejecuta el comando y se para. Para ver las imágenes descargadas localmente:

```
$ docker images
```

Contenedores interactivos

Opciones `-i` (sesión interactiva) y `-t` (pseudo-terminal). Con `--name` asignamos nombre:

```
$ docker run -it --name contenedor1 ubuntu bash
root@2bfa404bace0:/#
```

El contenedor se para al salir. Para volver a acceder y, si está en ejecución, lanzar comandos con `exec`:

```
$ docker start contenedor1        # arrancarlo de nuevo
$ docker attach contenedor1       # conectarse a su terminal
$ docker exec contenedor1 ls -al  # ejecutar un comando (en ejecución)
$ docker restart contenedor1      # reiniciar
$ docker inspect contenedor1      # información detallada
```

03

Contenedores demonio

Modo detach, mapeo de puertos y variables de entorno

Contenedores en segundo plano (`-d`)

La opción `-d` (*detach*) ejecuta el contenedor en segundo plano. Con `-p` mapeamos un puerto del host a un puerto del contenedor:

```
$ docker run -d --name my-apache-app -p 8080:80 httpd:2.4
```

- `8080:80` → el puerto `8080` del host redirige al puerto `80` del contenedor
- Accedemos con la **IP del host** y el puerto mapeado: la IP del contenedor solo es accesible desde el host y cambia al recrearlo

```
$ docker logs my-apache-app       # ver logs
$ docker logs -f my-apache-app    # logs en tiempo real
$ docker stop my-apache-app
$ docker rm my-apache-app
$ docker rm -f my-apache-app      # parar y borrar en un paso
```

Modificar el contenido de un contenedor

Tres formas de crear o modificar ficheros dentro del contenedor:

```
# 1. Accediendo de forma interactiva
$ docker exec -it my-apache-app bash
root@...:/# echo "<h1>Curso Docker</h1>" > /usr/local/apache2/htdocs/index.html

# 2. Ejecutando el comando directamente
$ docker exec my-apache-app bash -c \
    'echo "<h1>Curso Docker</h1>" > /usr/local/apache2/htdocs/index.html'

# 3. Copiando un fichero desde el host
$ echo "<h1>Curso Docker</h1>" > index.html
$ docker cp index.html my-apache-app:/usr/local/apache2/htdocs/
```

Variables de entorno (`-e`)

Muchas imágenes se configuran a través de **variables de entorno**. Se definen con `-e` o `--env` al crear el contenedor:

```
$ docker run -it --name contenedor5 \
    -e USUARIO=prueba ubuntu bash
root@91e81200c633:/# echo $USUARIO
prueba
```

La imagen `mariadb` **requiere** `MARIADB_ROOT_PASSWORD`:

```
$ docker run -d --name some-mariadb \
    -e MARIADB_ROOT_PASSWORD=my-secret-pw mariadb
$ docker exec -it some-mariadb mariadb -u root -p
```

ℹ️ La documentación de cada imagen en **Docker Hub** indica qué variables de entorno acepta y cuáles son obligatorias.

04

Imágenes Docker

Concepto, gestión y sistema de capas

¿Qué es una imagen Docker?

- Una **imagen Docker** es una plantilla de **solo lectura** con un sistema de ficheros. A partir de ella se crean los contenedores
- Si modificamos un contenedor, los cambios **no se reflejan en la imagen**
- El nombre de una imagen sigue el formato `usuario/nombre:etiqueta`:
  - `usuario` — quien la generó. Las **imágenes oficiales** en Docker Hub no tienen usuario
  - `nombre` — nombre significativo de la imagen
  - `etiqueta` — versión. Si se omite se usa `latest` por defecto

TIPOS DE IMÁGENES EN DOCKER HUB

- **Sistemas operativos**: Ubuntu, Debian, Fedora...
- **Lenguajes**: PHP, Java, Python...
- **Servicios**: Apache, MySQL, Nginx, Tomcat...
- **Aplicaciones**: WordPress, Nextcloud, MediaWiki...

Gestión de imágenes

```
docker images              # imágenes locales
docker pull <imagen>       # descargar imagen sin crear contenedor
docker rmi <imagen>        # eliminar imagen (no si hay contenedores creados)
docker search <término>    # buscar imágenes en Docker Hub
docker inspect <imagen>    # información detallada
```

⚠️ No se puede eliminar una imagen si existe algún contenedor creado a partir de ella, aunque esté parado.

Sistema de capas

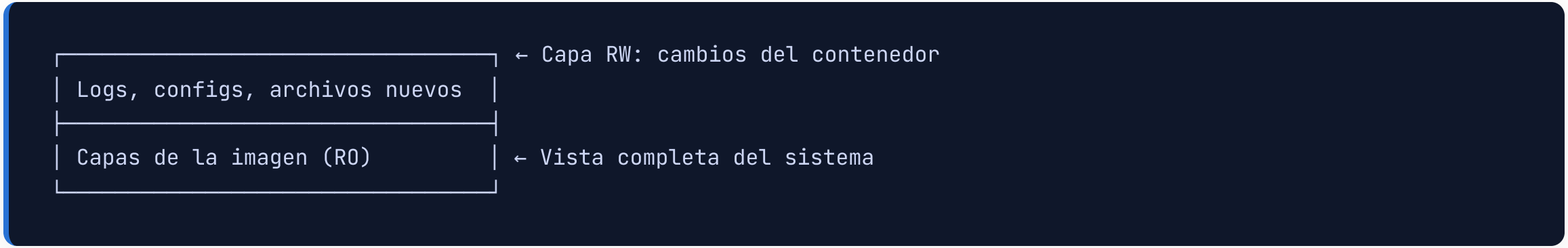
Una imagen está formada por **capas de solo lectura** apiladas con un *union filesystem*:



- Cada capa representa un cambio: instalar un paquete, copiar un fichero, modificar configuración
- Las capas se **comparten entre imágenes**: si varias usan la misma base, esa capa solo se guarda una vez

Capa de escritura del contenedor

Al crear un contenedor, Docker monta las capas de la imagen (RO) y añade **una capa de escritura** exclusiva del contenedor:



- Un contenedor recién creado ocupa muy poco espacio (p. ej. **5 B**; se ve con `docker ps -s`)
- Solo ocupa lo que escribe en su capa (**aprovisionamiento ligero**)
- **Al borrar el contenedor se pierde su capa** y todos sus datos

ℹ️ Este mecanismo es similar a la **clonación enlazada** en máquinas virtuales con *backing store*.

Ejemplo: múltiples versiones de una imagen

```
docker run -d -p 8080:80 --name mediawiki1 mediawiki
docker run -d -p 8081:80 --name mediawiki2 mediawiki:1.43
docker run -d -p 8082:80 --name mediawiki3 mediawiki:1.39
```

- Cada contenedor sirve una **versión distinta** de MediaWiki
- Al descargar la segunda y tercera imagen, **solo se bajan las capas que difieren** de la primera → ahorro de espacio y tiempo

05

Almacenamiento en Docker

Volúmenes Docker y bind mounts

Los contenedores son efímeros

> *Los datos de un contenedor **sobreviven a las paradas**, pero se pierden al **eliminarlo**.*

Docker ofrece dos mecanismos para **persistir datos**:

VOLÚMENES DOCKER

- Gestionados por Docker en `/var/lib/docker/volumes`
- El usuario no gestiona directamente el directorio
- Portables y fáciles de respaldar

BIND MOUNTS

- El usuario elige el **directorio del host** que se monta
- Control total sobre la ubicación de los datos
- Permite montar tanto **directorios** como **ficheros**

Gestión de volúmenes Docker

```
docker volume create <nombre>   # crear volumen
docker volume ls                # listar volúmenes
docker volume inspect <nombre>  # información detallada
docker volume rm <nombre>       # eliminar volumen
docker volume prune [-a]        # eliminar volúmenes anónimos sin usar (-a: también los con nombre)
```

Usar un volumen al crear el contenedor con `-v nombre:ruta_contenedor`:

```
$ docker volume create miweb
$ docker run -d --name my-apache-app \
    -v miweb:/usr/local/apache2/htdocs \
    -p 8080:80 httpd:2.4
```

Al borrar y recrear el contenedor montando el mismo volumen, **los datos persisten**.

Bind mounts

Montar un directorio del host en el contenedor con `-v ruta_host:ruta_contenedor`. Los cambios en el directorio del host se reflejan **inmediatamente** en el contenedor:

```
$ mkdir web && echo "<h1>Hola</h1>" > web/index.html
$ docker run -d --name my-apache-app \
    -v /home/usuario/web:/usr/local/apache2/htdocs -p 8080:80 httpd:2.4

$ echo "<h1>Adios</h1>" > web/index.html     # cambio en el host
$ curl http://localhost:8080
<h1>Adios</h1>
```

⚠️ Un **bind mount** oculta lo que había en el directorio del contenedor. Un **volumen vacío** se rellena con ese contenido; si ya tiene datos, se ven los del volumen.

06

Redes en Docker

Redes predefinidas y redes de usuario

Redes predefinidas

Al instalar Docker se crean tres redes:

```
$ docker network list
NETWORK ID     NAME      DRIVER    SCOPE
fe965af60795   bridge    bridge    local
eb1b46382ff0   host      host      local
fe713d203f5b   none      null      local
```

`BRIDGE` (POR DEFECTO)

Red NAT: Docker asigna la IP y el DNS. Se usa `-p` para **exponer puertos**.

`HOST`

Comparte la red del host: sin IP propia ni mapeo de puertos.

`NONE`

Solo loopback: procesos **completamente aislados**.

La red bridge por defecto

Los contenedores se conectan por defecto a una **red de tipo NAT** con estas características:

PARÁMETRO	VALOR
Bridge en el host	`docker0`
Direccionamiento	`172.17.0.0/16`
IP del host	`172.17.0.1`
Asignación de IP	Automática: la asigna **Docker** al crear el contenedor
DNS	Los **servidores DNS del host**
Salida a Internet	Sí (el host hace NAT)

⚠️ La red `bridge` por defecto **no ofrece resolución DNS** entre contenedores por nombre. Para eso hay que usar redes definidas por el usuario.

Redes definidas por el usuario

En producción **no se usa la red bridge por defecto**. Se crean redes propias por dos razones:

1. Proporcionan **resolución DNS** entre contenedores por nombre
2. Mayor **aislamiento**: los contenedores de una aplicación no comparten red con otros

```
docker network create red1
docker network create -d bridge --subnet 172.24.0.0/16 --gateway 172.24.0.1 red2

docker network ls
docker network inspect red1
docker network rm red1
docker network prune          # borrar redes sin contenedores

# conectar un contenedor a una red
docker run -d --name my-apache-app --network red1 -p 8080:80 httpd:2.4
```

Resolución DNS en redes de usuario

En una red definida por el usuario, los contenedores se resuelven **por nombre**:

```
$ docker run -it --name contenedor1 --network red1 debian bash
root@98ab5a0c2f0c:/# apt update && apt install dnsutils -y
root@98ab5a0c2f0c:/# dig my-apache-app

;; ANSWER SECTION:
my-apache-app.  600  IN  A  172.18.0.2

;; SERVER: 127.0.0.11#53(127.0.0.11)
```

ℹ️ El servidor DNS interno de Docker (`127.0.0.11`) resuelve los nombres de los contenedores de la misma red. Esto es imprescindible para que los contenedores de una aplicación se comuniquen entre sí.

07

Docker Compose

Escenarios multicontenedor declarativos

¿Qué es Docker Compose?

Docker Compose permite definir y gestionar escenarios multicontenedor de forma **declarativa**:

DESPLIEGUE COMPLETO

Levanta **todos los contenedores** de la aplicación de una sola vez, debidamente configurados.

ORDEN DE ARRANQUE

Garantiza que los contenedores **se inician en el orden correcto** según sus dependencias (`depends_on`).

COMUNICACIÓN

Crea automáticamente una **red definida por el usuario** para que los contenedores se comuniquen por DNS.

El fichero `docker-compose.yaml`

```
services:
  app:
    container_name: letschat
    image: sdelements/lets-chat
    restart: always
    environment:
      LCB_DATABASE_URI: mongodb://mongo/letschat
    ports: ["80:8080"]
    depends_on: [db]
  db:
    container_name: mongo
    image: mongo:4
    restart: always
    volumes: ["mongo:/data/db"]
volumes:
  mongo:
```

Ejemplo: aplicación de chat **LetsChat** con base de datos **MongoDB**:

- Dos servicios: `app` y `db`
- `app` se conecta a la base de datos por el **nombre** `mongo`
- `app` arranca después de `db`
- Los datos de MongoDB se guardan en el **volumen** `mongo`

Parámetros del fichero Compose

PARÁMETRO	DESCRIPCIÓN
`services`	Cada entrada define un **contenedor** de la aplicación
`image`	Imagen Docker a usar
`container_name`	Nombre del contenedor
`restart: always`	Política de reinicio automático si el contenedor se para
`environment`	Variables de entorno del contenedor
`ports`	Mapeo de puertos `host:contenedor`
`depends_on`	Orden de arranque: el contenedor arranca **después** del indicado (no espera a que el servicio esté listo)
`volumes`	Volúmenes montados (bind mount o volumen Docker)

Comandos `docker compose`

Se ejecutan en el directorio donde está el fichero `docker-compose.yaml`:

```
docker compose up -d          # crear y arrancar todos los contenedores (detach)
docker compose ps             # listar contenedores del escenario
docker compose stop           # parar contenedores
docker compose start          # arrancar contenedores parados
docker compose restart        # reiniciar (útil tras cambios de configuración)
docker compose rm -s          # parar y borrar los contenedores
docker compose down           # parar, borrar contenedores y redes
docker compose down -v        # ídem + borrar volúmenes

docker compose logs           # logs de todos los servicios
docker compose logs -f        # logs en tiempo real
docker compose logs servicio1 # logs de un servicio concreto
docker compose exec servicio1 /bin/bash  # consola en un servicio
docker compose top            # procesos en ejecución por servicio
```

IV · DOCKER — CONTENEDORES DE APLICACIÓN

¡Gracias!

Docker — Contenedores de aplicación

📧 José Domingo Muñoz 🏫 IES Gonzalo Nazareno · Dos Hermanas 📚 IV